FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ústav automatizace a měřicí techniky

CVIČENÍ

Week 4 - Particle Filter

AUTOR:	Matej Mikula (230134)
ROČNÍK:	2
PŘEDMĚT:	MPC-MAP
DATUM:	13. 4. 2026

Task 1 – Prediction

Funkcia `predict_pose` implementuje pravdepodobnostný pohybový model pre diferenciálny pohon. Z rýchlostí kolies `[vR, vL]` sa vypočíta lineárna rýchlosť v a uhlová rýchlosť ω. Na každú časticu sa aplikuje gaussovský šum s parametrami $\sigma_v = 0.05$ a $\sigma_\omega = 0.05$, čo zabezpečuje rozptyl častíc a robustnosť filtra voči nepresnostiam pohybového modelu.

Task 2 – Correction

Funkcia `compute_lidar_measurement` simuluje meranie LiDARu pre každú časticu pomocou ray castingu. Pre každý z 8 kanálov sa vypočíta vzdialenosť k najbližšej stene v danom smere. Funkcia `weight_particles` priradí každej častici váhu na základe rozdielu medzi simulovaným a skutočným meraním LiDARu. Váha sa vypočíta ako:

$$w_i = \exp\left(-\frac{\sum \Delta d^2}{2\sigma^2}\right)$$

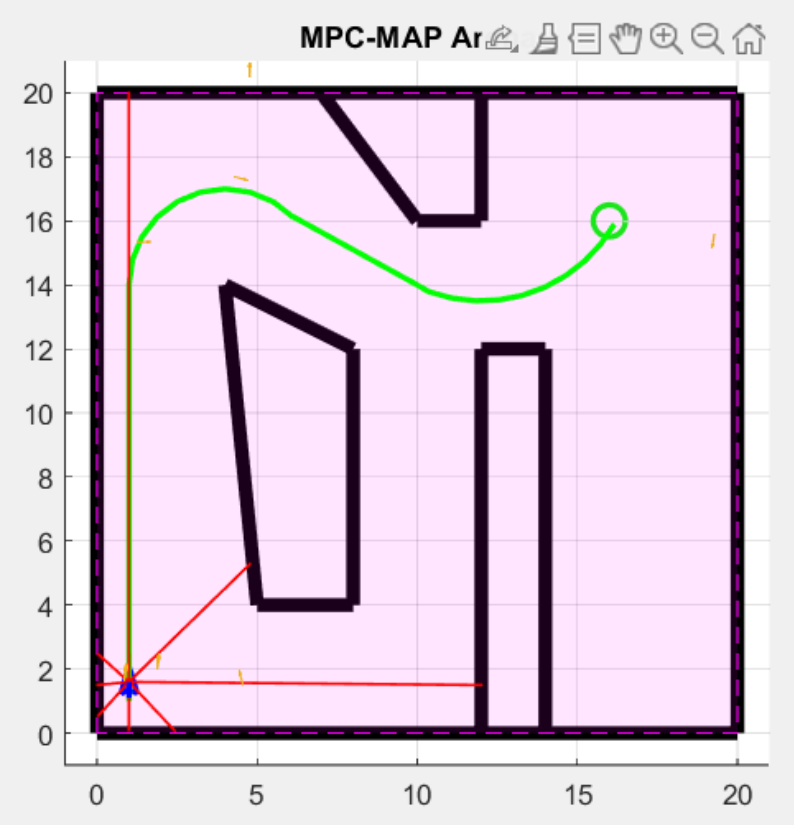
kde $\sigma = 0.3$ — väčšia odchýlka znamená nižšiu váhu.

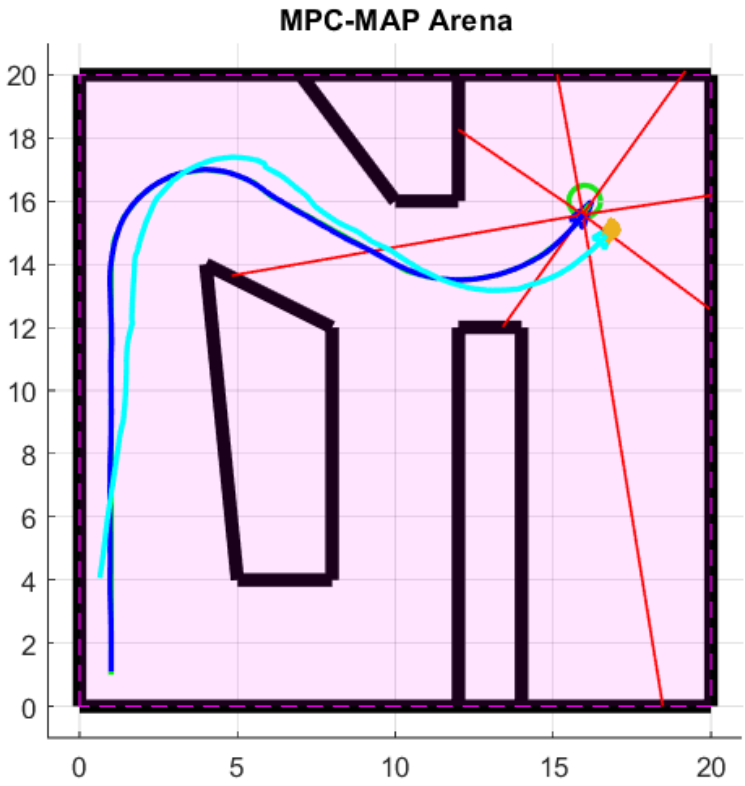
Task 3 – Resampling

Bol implementovaný algoritmus systematic resampling. Oproti multinomial resamplingu má nižší rozptyl a lineárnu časovú zložitosť $\mathcal{O}(N)$. Algoritmus používa jeden náhodný štartovací bod a deterministicky vyberá častice podľa kumulatívnych váh, čím zabraňuje degenerácii filtra.

Task 4 – Localization

Častice boli inicializované náhodne po celej mape. Po spustení pohybu robota filter postupne eliminuje nesprávne hypotézy a častice konvergujú k skutočnej polohe robota. Hlavnou výzvou bola symetria mapy — filter udržiaval viacero hypotéz v symetrických častiach priestoru. Problém bol čiastočne vyriešený znížením parametra σ a použitím mapy s výraznými asymetrickými prvkami. Odhadovaná poloha bola vypočítaná ako medián všetkých častíc.





Obrázek 1: Predict pose na testovacej trajektorii 2